

3 Aplicações: Variáveis Inversas

Notação 3.5: Dado $f = (f_1, \dots, f_m): U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ função diferenciável e $S_1 \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$, $S_2 \subseteq S_1 \subseteq U$ e $S_2 \subseteq m$, definimos

$$\frac{\partial (f_{S_1}, \dots, f_{S_m})}{\partial (x_{S_1}, \dots, x_{S_n})} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial f_{S_1}}{\partial x_{S_1}} & \frac{\partial f_{S_1}}{\partial x_{S_2}} & \dots & \frac{\partial f_{S_1}}{\partial x_{S_m}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_{S_m}}{\partial x_{S_1}} & \frac{\partial f_{S_m}}{\partial x_{S_2}} & \dots & \frac{\partial f_{S_m}}{\partial x_{S_m}} \end{pmatrix}$$

lema 3.2: Sejam $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ e $B \in M_{n \times k}(\mathbb{R})$. Então

i) Se $\text{rank } A = n$, então $\text{rank } AB = \text{rank } B$

ii) Se $\text{rank } B = n$, então $\text{rank } AB = \text{rank } A$.

Dem: i) Pelo Teorema do Núcleo e do imagem, $\text{Ker } A = \{0\}$. Então $\dim \text{Im } AB = \dim \text{Im } B$.

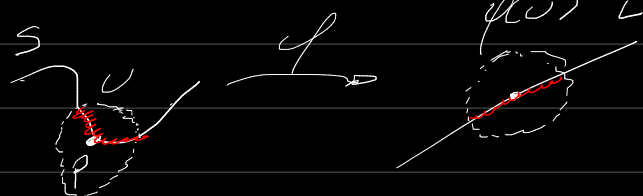
ii) Nesta caso, $\text{Im } B = \mathbb{R}^n$. Assim, $\text{Im } AB = \text{Im } A$.

Teorema 3.3: Sejam $S \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ inteiro, $k \in \mathbb{Z}$ inteiro e $S \subseteq \mathbb{R}^m$. São equivalentes

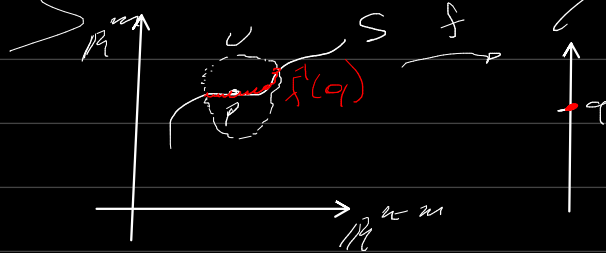
a) **Linearização suave**

Para todo $p \in S$, existindo $U \subseteq \mathbb{R}^n$ difeomorfismo $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ e subconjunto $V \subseteq \mathbb{R}^m$ da seguinte forma tal que

$$\varphi(U \cap S) = \varphi(U) \cap V$$



b) *imagem inversa de valores regulares*. dado $p \in S$, existem aberto $p \in U \subseteq \mathbb{R}^n$, função $f: U \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ de classe C^k com todos valores regulares tal que

$$U \cap S = f^{-1}(q)$$


para algum q

c) *parametrização regular*

dado $p \in S$, existem aberto $w \subseteq \mathbb{R}^m$, função $\varphi: w \rightarrow S$ de classe C^k aberto com

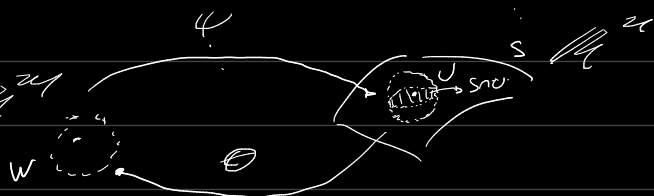
$$\text{rank } \varphi'(x) = m \text{ para todo } x \in w$$

e $p \in \text{Im } \varphi$

d) *coordenadas regulares*

dado $p \in S$, existem abertos $p \in U \subseteq \mathbb{R}^n$, $w \subseteq \mathbb{R}^m$, $\varphi: w \rightarrow U$, $\theta: U \rightarrow w$ de classe C^k tais que

$\varphi(w) = S \cap U$, $\theta \circ \varphi = \text{Id}_w$



e) *gráfico de função regular*

dado $p \in S$, existe aberto $p \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $S \cap U$ é gráfico de função de classe C^k

Rem. a) $\Rightarrow$ b). Seja $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ linearizável em a . Seja $\{v_1, \dots, v_{n-m}\} \subseteq T_a^\perp$ base ortogonal de $T_a^\perp$. Defina $f: U \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ por

$$f(x) = (v_1 \cdot f(x), \dots, v_{n-m} \cdot f(x))$$

$$= M \cdot f(x)$$

onde $M = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-m} \end{bmatrix}$. Note então que, sendo

Se em difeomorfismo, temos pelo **teo 3.2** que $\text{rank } f'(x) = \text{rank } M_1 \cdot f'(x) = \text{rank } M_2 = n-m$. Ainda

$$\begin{aligned}
 x \in f'(0) &\Leftrightarrow f(x) \perp V_i, i=1, \dots, n-m \\
 &\Leftrightarrow f(x) \in L \\
 &\Leftrightarrow x \in S \cap U.
 \end{aligned}$$

b) $\Rightarrow$ c) São $f: U \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ como em b) temos $\text{rank } f'(x) = n-m$,

considerando f como uma função de variáveis ordenadas, podemos afirmar que $f = (f_1, \dots, f_{n-m})$ satisfaz $\frac{\partial (f_1, \dots, f_{n-m})}{\partial (x_1, \dots, x_{n-m}}(p) \neq 0$.

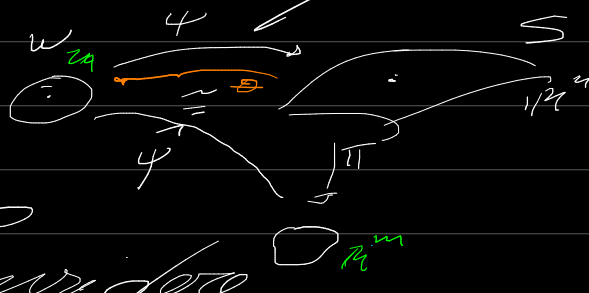
Segue do **Teorema do Função Implícita** a existência de aberto $W \subseteq \mathbb{R}^m$ com $(p_{n-m+1}, \dots, p_n) \in W$ e $p \in U' \subseteq U$ tal que $\forall y \in W, \exists! x: (x, y) \in U'$ e $f(x, y) = y$. Ainda tal proposição define função $\varphi: W \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ de classe C^k . Definimos $\varphi: W \rightarrow S$ por $\varphi(y) = (p(y), y)$. Então φ é de classe C^k e $\varphi \in \text{Im } f$. Ainda, dado W' aberto, seja $V = \{(x, y) \in U': y \in W'\}$. Então V é aberto e

$$\varphi(W') = V \cap S$$

é aberto em S . Por fim, como $\varphi(y)$ contém Idem para todo $y \in W'$, segue que $\text{rank } \varphi'(y) = m$.

c) $\Rightarrow$ d) Seja $\gamma: W \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow S$ como em c). Sejam $1 \leq k_1 < \dots < k_m \leq n$ tais que $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ satisfaz $\frac{\partial(\gamma_{k_1}, \dots, \gamma_{k_m})}{\partial(x_2, \dots, x_m)}(q) \neq 0$

então $\gamma(q) = p$. Pelo **Teorema do Função Inverso** existe aberto $q \in W' \subseteq W$ tal que $\gamma = (\gamma_{k_1}, \dots, \gamma_{k_m}): W' \rightarrow \mathbb{R}^m$ tem inverso aberto e é difeomorfismo. Sejam $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ projeção dada por $\pi(x_1, \dots, x_n) = (x_2, \dots, x_m)$. Sejam U' aberto com



$\gamma(W') = U \cap S$ e definindo $U = U \cap \pi^{-1}(\gamma(W'))$. Considere $\theta: U \rightarrow W'$ dado por $\theta = \gamma^{-1} \circ \pi$. Então $\gamma(W') = S \cap U$ e $\theta \circ \gamma = \gamma^{-1} \circ \pi \circ \gamma = Id_{W'}$.

d) $\Rightarrow$ e). Sejam $\gamma: W \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow U$, $\theta: U \rightarrow W$ como em d). Como $\theta \circ \gamma = Id_W$, segue que $\text{rank } \gamma'(q) = m$ para todo $q \in W$. Tome $1 \leq k_1 < \dots < k_m \leq n$ tais que $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ satisfaz $\frac{\partial(\gamma_{k_1}, \dots, \gamma_{k_m})}{\partial(x_2, \dots, x_m)}(q) \neq 0$ então $\gamma(q) = p$.

Pelo **Teorema do Função Inverso** existe aberto $q \in W' \subseteq W$ tal que $\gamma = (\gamma_{k_1}, \dots, \gamma_{k_m})$ tem inverso aberto C^k no aberto $\gamma(W')$.

Sejam $\pi_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ projeção com $\gamma = \pi_1 \circ \gamma$ e $\pi_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ projeção nos outros componentes. Note que

$$\pi_2 \circ \gamma = \gamma'(v_1, \dots, v_m) = (v_1, \dots, v_m)$$

Assim, demonstrando por $\Phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
 a permutação $\Phi(x) = (\pi(x), \pi_n(x))$
 temos que $F = \pi_n \circ \Phi \circ \varphi^{-1}$ satisfaz
 $\Phi^{-1}(\bar{v}, F(\bar{v})) : \bar{v} \in \varphi^{-1}(W') \subseteq$

é vizinhança de $p \in S$.

v) i) Seja $V \subseteq \mathbb{R}^n$ vizinhança aberta de p tal que SAV
 é gráfico de uma função. Segundo o Teorema de Generalidade
 de que $SAV = \{(v, F(v)) : v \in W\}$

onde $W \subseteq \mathbb{R}^m$ é aberto e $F: W \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ é função de classe C^1 .
 Seja L o plano tangente a S em $p = (v_0, F(v_0))$ dado por

$$L = \{(x_1, \dots, x_m, F(v_0)(x_1, \dots, x_m)) \in \mathbb{R}^n : (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m\}$$

considera $\varphi: W \times \mathbb{R}^{n-m} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido por

$$\varphi(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_m, F(v_0)(x_1, \dots, x_m) - F(x_1, \dots, x_m) + (x_{m+1}, \dots, x_n))$$

Note que dado $\bar{x} = (v, F(v)) \in SAV$, temos $\varphi(\bar{x}) = (v, F(v_0) \cdot v) \in L$.
 Considerando ainda $\pi_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ a projeção das m primeiras coordenadas,
 dado qualquer aberto $V' \subseteq V \cap \pi_1^{-1}(W)$, temos

$$\begin{aligned} \bar{z} = (x, y) \in V', \text{ com } \varphi(\bar{z}) \in L &\Rightarrow (x, F(v_0) \cdot (x - F(v_0) + y)) = (v, F(v_0) \cdot v) \text{ (alguns } v \in \mathbb{R}^n \\ x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^{n-m} &\Rightarrow x = v \text{ e } y = F(x) \\ &\Rightarrow v \in W \text{ e } \bar{z} = (v, F(v)) \in SAV' \end{aligned}$$

Note mais, pelo processo acima, $\varphi(SAV') = L \cap \varphi(V')$.
 Além disso, $\det \varphi'(x) = 1$. Assim, pelo Teorema do Função
 Inversa, existe aberto $p \in V' \subseteq V \cap \pi_1^{-1}(W)$ tal que $\varphi(V') \subseteq \mathbb{R}^n$ é aberto
 e $\varphi: V' \rightarrow \varphi(V')$ é difeomorfismo, o que prova o desejado.